

Angle et identités remarquables — Niveau Moyen

Objectif : mener un calcul d'angle complet, jongler entre méthode directe et identités remarquables, et calculer un angle dans un triangle.

Exercice 1.

Calcul d'angle complet. On donne $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(4; 0)$.

- a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
- b) En déduire $\cos \theta$ (forme exacte), puis une valeur approchée de θ au dixième de degré.

Exercice 2.

Angle remarquable exact. On donne $\vec{u}(0; 2)$ et $\vec{v}(2; 2\sqrt{3})$. Déterminer la valeur *exacte* de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

Exercice 3.

Norme d'une somme, deux méthodes. On donne $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(1; 3)$.

- a) Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ par la méthode directe.
- b) Retrouver $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ à l'aide de l'identité remarquable.

Exercice 4.

Retrouver un produit scalaire par une identité. On sait que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{37}$.

- a) En utilisant $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$, déterminer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- b) En déduire $\cos(\vec{u}, \vec{v})$, puis la mesure de l'angle.

Exercice 5.

Angle dans un triangle. Dans un repère orthonormé, $A(1; 1)$, $B(4; 2)$ et $C(2; 5)$.

- a) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.
- b) En déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ (au dixième de degré).